

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

MANUAL DE USUARIO:

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL INVENTARIO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL METRO LOS TEQUES S.A

Elaborado por:

TSU. Rafael Licona **CI:V**- 23.600.171

TSU. Gelvins Franco **CI:V**- 27.669.521

TSU. Saraid Graterol **CI:V**- 29.511.510

TSU. Jesus Romero **CI:V**- 27.988.350

Caracas, 2026

Índice General:

1. Módulo de Gestión de Usuarios pág.3
2. Módulo de Gestión de Productos .....…….pág.12
3. Módulo de Inventario..... ……pág. 19
4. Módulo de Gestión de solicitudes pág.25
5. Módulo de Gestión de Reportes pág.32
6. Módulo de auditoría y trazabilidad del sistema pág.39
7. Consideraciones Finales y Soporte Técnico……..pág.43

Manual de Usuario:

Modulo Gestión de Usuario e Inicio de Sesión:

Este módulo es esencial para asegurar el control y la seguridad del acceso a las funcionalidades del sistema de inventario, permitiendo la gestión eficiente y organizada de todos los usuarios involucrados.

Funcionalidades del módulo “gestión de usuarios”:

Inicio de sesión: Los usuarios pueden autenticarse en el sistema según sus roles.

Crear Usuario: Permite al administrador y súper administrador la creación nuevos usuarios en el sistema.

Consultar Usuario: consulta la información de los usuarios registrados, como detalles del perfil.

Modificar Usuario: Posibilita la edición de los datos de un usuario, como cambiar o actualizar información personal en algunos campos.

Eliminar Usuario: Ofrece la opción de eliminar los usuarios.

Inicio de sesión:



Identidad Institucional: En la parte superior se ubica el cintillo institucional que identifica al *Ministerio del Poder Popular para el Transporte* y a la *C.A. Metro Los Teques*, asegurando la legitimidad y el entorno oficial de la aplicación web.

Formulario Central de Autenticación: Una tarjeta central optimizada que contiene los campos requeridos para la validación de identidad:

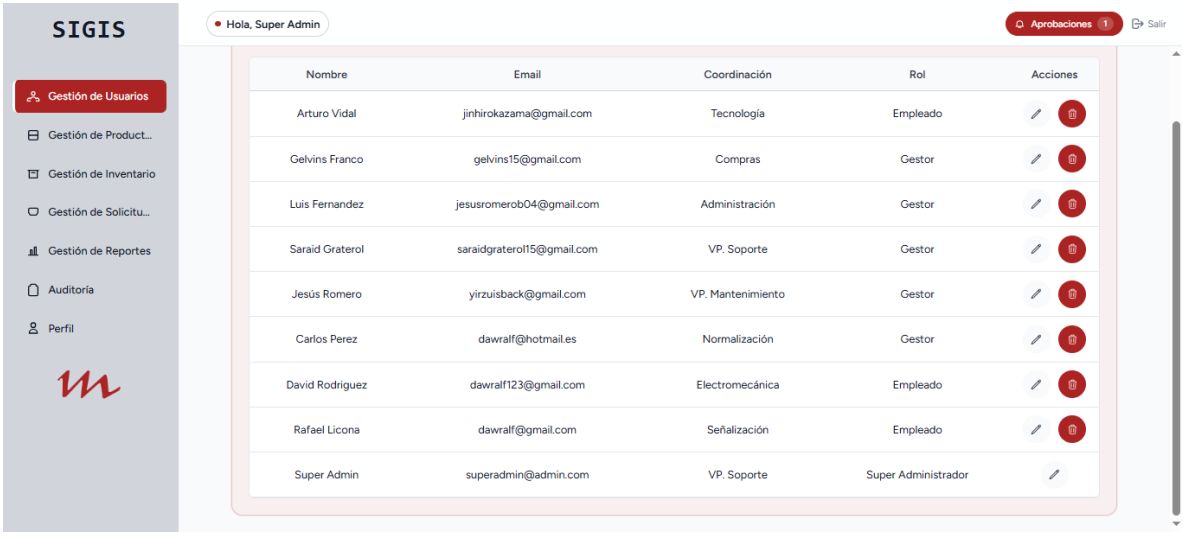
Campo de Usuario (Correo Electrónico): Entrada de texto con validación de formato (ejemplo: usuario@metro.gob.ve) donde el operador debe ingresar su dirección de correo institucional asignada.

Campo de Contraseña: Entrada de texto enmascarada para el ingreso de la clave de seguridad asociada a la cuenta (ejemplo indicativo de seguridad: P@ssw0rd123).

Opción de Recuperación (¿Olvidaste tu contraseña?): Enlace directo que permite iniciar el proceso de restablecimiento de credenciales en caso de pérdida o bloqueo del acceso.

Botón de Acción Principal (Iniciar sesión): Disparador que ejecuta la consulta de verificación en el servidor de base de datos para validar las credenciales ingresadas y, tras una autenticación exitosa, redirigir al usuario a su panel de trabajo correspondiente según su rol.

Panel General de Gestión de Usuarios



Corresponde a la vista principal del módulo de administración de cuentas, exclusiva para perfiles con privilegios elevados (Administrador y Súper Administrador).

Barra de Estado Superior: Muestra un saludo personalizado identificando el nombre completo del usuario activo en la sesión (”Hola,Super Admin”), junto a botones globales de navegación (Aprobaciones y Salir).

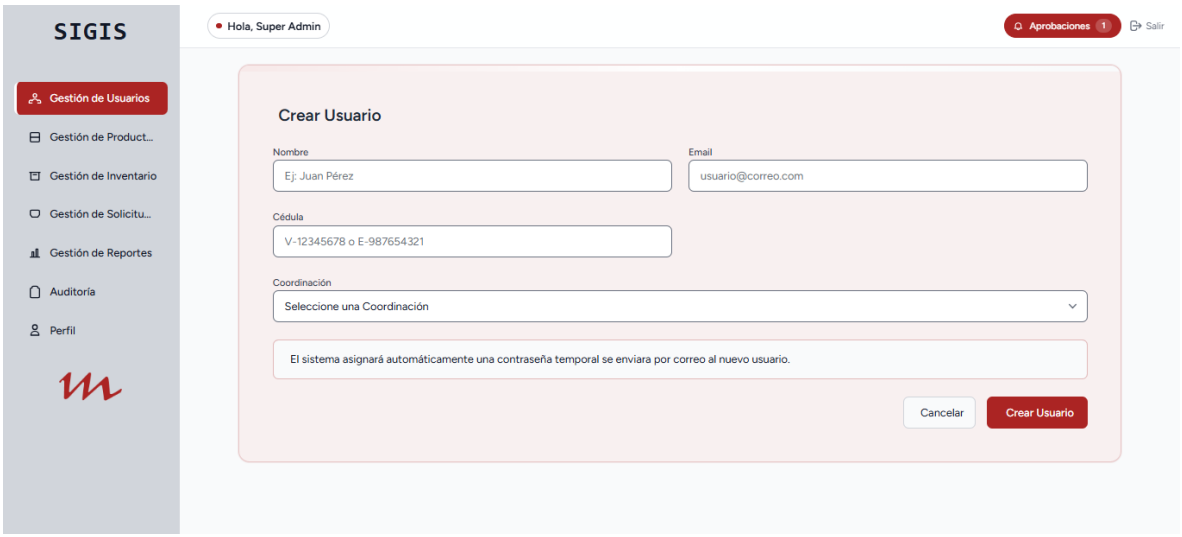
Módulo central Tabla de Registros: Matriz de datos organizada en columnas que expone la información de los usuarios registrado: Nombre, Email, Coordinación y Rol (Gestor o Empleado).

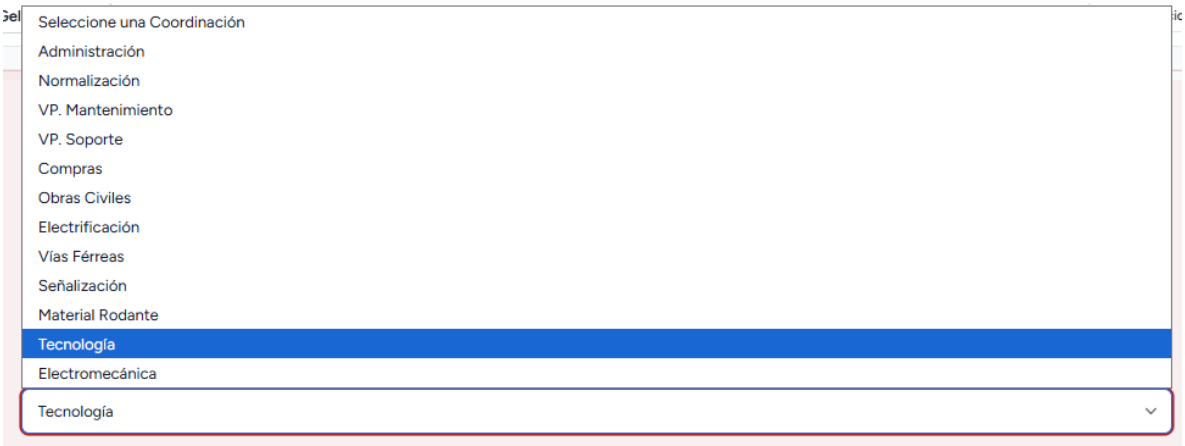
Acciones Operativas:

Botón Nuevo Usuario: Control destacado en la parte superior derecha para iniciar el aprovisionamiento de una nueva cuenta.

Columna Acciones: Incluye botones individuales por cada fila para ejecutar modificaciones (icono de lápiz) o bajas definitivas del sistema (icono de papelera) siendo estas acciones modificar, eliminar usuario.

Formulario de Creación de Usuario





Interfaz dedicada a la carga de datos y alta técnica de nuevos usuarios dentro de la plataforma SIGIS.

Campos de Registro Obligatorios:

Nombre: Entrada de texto para el nombre completo del trabajador.

Email: Campo validado para la dirección de correo electrónico institucional.

Cédula: Entrada estructurada para el documento de identidad nacional.

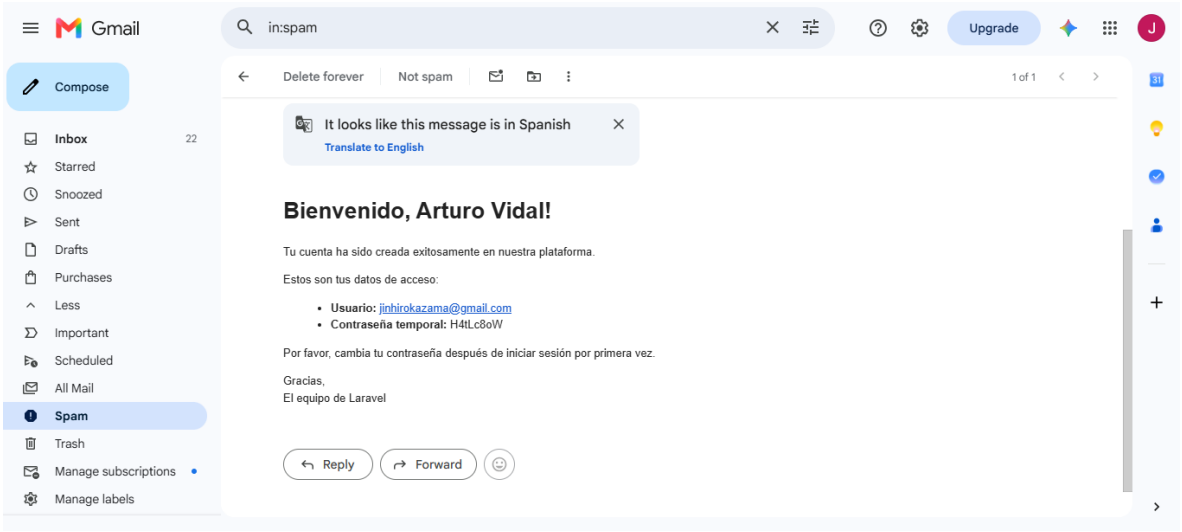
Coordinación: Menú desplegable para asignar al usuario el área o departamento técnico específico al que pertenece.

Bloque Informativo de Seguridad: Notificación dinámica que aclara al administrador que el sistema generará y enviará de forma automática una contraseña temporal al correo del nuevo empleado.

Botones de Control: Opciones explícitas para Cancelar la operación o confirmar la acción mediante Crear Usuario.

2

Interfaz de Notificación de Apertura de Cuenta (Correo Electrónico de Bienvenida)



Esta pantalla ilustra el formato del mensaje automatizado que el sistema despacha al correo electrónico (en este caso gmail) del nuevo operador tras haber sido registrado con éxito por un administrador. Es el paso previo e indispensable para que el usuario obtenga sus credenciales iniciales de acceso.

Estructura y Contenido del Mensaje:

Identificación y Bienvenida: El cuerpo del mensaje inicia con un saludo personalizado dirigido al trabajador registrado (ejemplo: ¡Bienvenido, Arturo Vidal!), confirmando de manera explícita el alta exitosa de la cuenta dentro de la plataforma.

Bloque de Credenciales de Acceso: Se especifican de manera clara y directa los datos requeridos para efectuar la primera autenticación en el sistema:

Usuario: Muestra la dirección de correo registrada que servirá como identificador único en la plataforma (ejemplo: jinhirokazama@gmail.com).

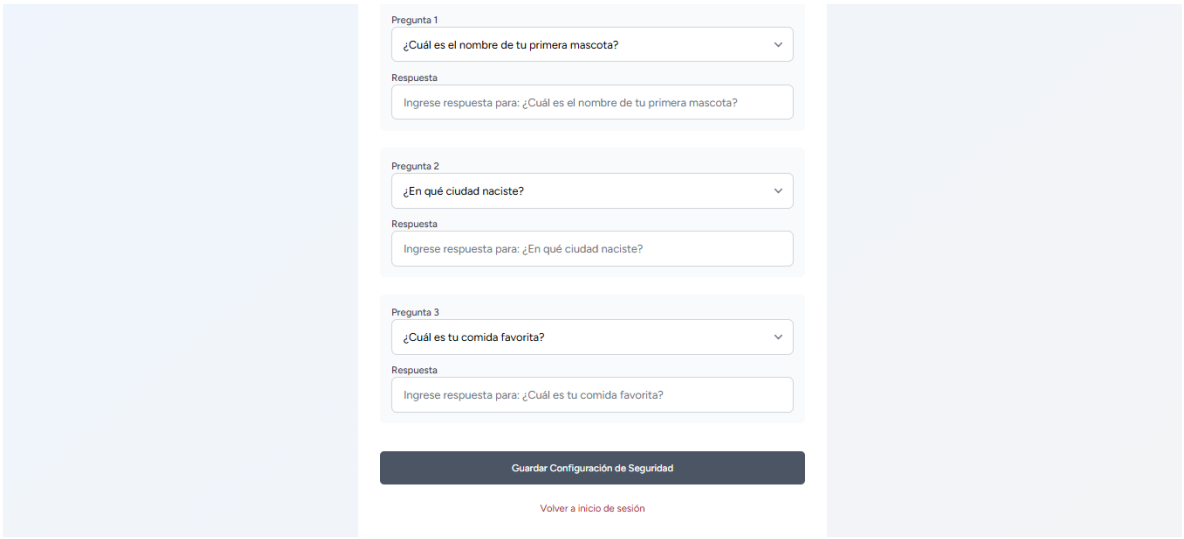
Contraseña temporal: Provee una clave de seguridad alfanumérica y aleatoria generada automáticamente por el servidor (ejemplo: H4tLc8oW).

Instrucciones de Seguridad Obligatorias: El correo incorpora una directiva explícita indicando al operador la obligatoriedad de modificar esta clave temporal inmediatamente después de completar su primer inicio de sesión exitoso.

Remitente del Sistema: Firma institucional que valida el origen del proceso automatizado.

Configuración Inicial de Seguridad





Pantalla obligatoria que se despliega al iniciar sesión por primera vez con credenciales temporales, forzando el establecimiento de políticas de seguridad in2dividuales.

Encabezado de Seguridad: Mensaje de bienvenida personalizado **Ejemplo:** (Bienvenido, jinhirokazama@gmail.com) e instrucciones explícitas para actualizar el perfil.

Campos de Nueva Credencial:

Nueva Contraseña: Campo de texto enmascarado para la nueva clave.

Indicadores de Complejidad (Políticas de Contraseña): Lista interactiva de validación en tiempo real que exige el cumplimiento estricto de los estándares del sistema (Mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula y al menos un número).

Confirmar Contraseña: Campo de verificación idéntico para evitar errores de escritura.

Bloques de Preguntas de Seguridad: Tres menús desplegables independientes (Pregunta 1, Pregunta 2, Pregunta 3) con cuestionarios predefinidos (ej. *¿Cuál es el nombre de tu primera mascota?*, *¿En qué ciudad naciste?*) junto a sus respectivos campos de entrada de texto para las respuestas personalizadas de respaldo.

Controles de Envío:

Botón Guardar Configuración de Seguridad: Procesa y encripta las nuevas credenciales y respuestas en la base de datos.

Enlace Volver a inicio de sesión: Permite regresar al paso anterior en caso de requerir Re autenticación.

Interfaz de Recuperación de Credenciales (¿Olvidaste tu contraseña?)



Esta pantalla representa el primer paso del flujo de contingencia para la recuperación del acceso al sistema cuando un operador ha extraviado u olvidado sus datos de autenticación.

Formulario de Solicitud: Contiene un campo único de entrada de texto donde el usuario debe introducir su **Correo electrónico** registrado para que el sistema identifique la cuenta.

Controles de Acción:

Botón Continuar: Desencadena la validación del correo en el servidor para avanzar a la fase de comprobación de identidad.

Enlace Volver a inicio de sesión: Permite abortar el proceso y retornar de inmediato a la pantalla principal de autenticación.

Pantalla de Verificación de Seguridad



Fase intermedia del flujo de recuperación de contraseña. Se presenta tras haber ingresado un correo válido en la pantalla de olvido de credenciales.

Cuestionario de Identidad: El sistema extrae de forma automatizada las tres preguntas de seguridad configuradas previamente por el usuario titular (jinhirokazama@gmail.com).

Campos de Validación: Entradas de texto individuales (Escribe tu respuesta) donde el operador debe responder con exactitud cada una de las interrogantes planteadas.

Botón Verificar Respuestas: Envía los datos para comprobar la coincidencia e integridad de la información antes de liberar los permisos de cambio de contraseña.

Interfaz de Restablecimiento de Contraseña



Último paso del flujo de contingencia, activado únicamente tras superar con éxito la pantalla de Verificación de Seguridad.

Campos de Actualización: Expone de forma transparente el correo afectado y provee las entradas para registrar la **Contraseña** nueva y su respectiva **Confirmación**.

Validador Visual de Restricciones: Muestra de manera interactiva mediante iconos (aspas rojas y marcas de verificación verdes) el estado de cumplimiento de las directivas de seguridad (longitud, mayúsculas, números y caracteres especiales).

Botón Restablecer Contraseña: Aplica los cambios finales de forma permanente, rehabilitando la cuenta para su uso inmediato en la pantalla de inicio de sesión principal.

Modulo Gestión de productos:

Este módulo es esencial para asegurar el control y la trazabilidad de los bienes almacenados en el sistema de inventario, permitiendo la administración eficiente, organizada y detallada de todo el catálogo de productos involucrados en la operatividad de la empresa.

Funcionalidades del módulo “gestión de productos”:

Crear Producto: Permite el registro e incorporación de nuevos artículos al catálogo del sistema, facilitando la asignación inicial de sus propiedades críticas, tales como códigos de identificación, descripciones técnicas, categorías y existencias iniciales.

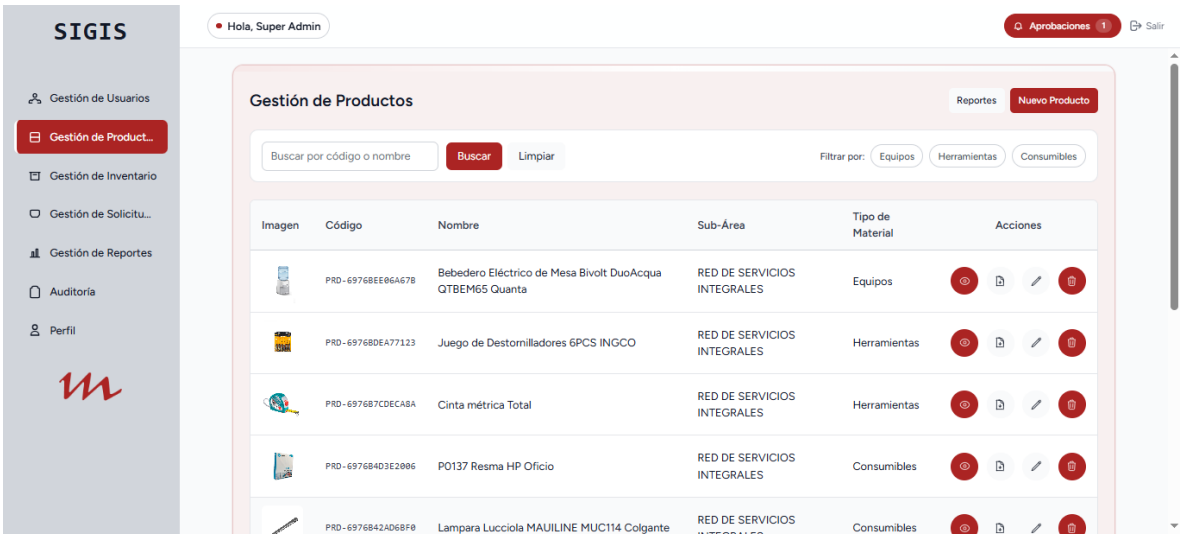
Consultar Producto: Posibilita la visualización detallada y el filtrado de la información de los productos almacenados. A través de esta funcionalidad, los operadores pueden auditar las especificaciones, el estado actual del stock y la disponibilidad de cada artículo en tiempo real.

Modificar Producto: Habilita la edición y actualización de los campos y parámetros de un producto existente, permitiendo corregir descripciones, reajustar niveles mínimos/máximos de inventario o actualizar sus características.

Eliminar Producto: Ofrece la opción de dar de baja o remover registros de productos del catálogo activo, restringiendo su disponibilidad en los flujos operativos subsiguientes para salvaguardar la consistencia de los datos del sistema.

Exportar PDF: Permite la generación y descarga automatizada de reportes y listados de productos en formato de documento portátil (PDF), facilitando la extracción de datos estructurados para auditorías físicas, archivos locales o su distribución física e institucional.

Interfaz del Panel General de Gestión de Productos



Esta pantalla representa la vista principal del módulo de **Gestión de Productos**, diseñada para que el personal autorizado (en este caso, con rol de *Super Admin*) pueda supervisar, buscar y gestionar de manera centralizada el catálogo de bienes y materiales de la institución.

Barra de Estado Superior e Identidad de Sesión

Identificación de Rol: Se visualiza el indicador de sesión activa con el identificador del usuario (Hola, Super Admin).

Menú Lateral de Naveg8ación: Acceso directo y estructurado a los submódulos de la plataforma, destacando la sección activa **Gestión de Productos**.

Barra de Herramientas Operativa y Filtros

Ubicada en la parte superior del panel de datos para agilizar la localización de ítems en inventarios de alto volumen:

Buscador por Coincidencia: Campo de entrada de texto libre (Buscar por código o nombre) con botones adyacentes para procesar la consulta (Buscar) o reestablecer la vista por defecto (Limpiar).

Segmentación por Tipo de Material: Botones de filtrado rápido que permiten segmentar el catálogo con un solo clic en tres categorías esenciales: **Equipos**, **Herramientas** o **Consumibles**.

Acciones Globales:

Reportes: Botón para la generación consolidada de información o extracción general de datos.

Nuevo Producto: Botón destacado en color rojo institucional que da inicio al flujo para el registro o alta de un nuevo artículo en el catálogo.

Tabla Principal de Registros (Catálogo de Productos)

Presenta los datos de manera estructurada en columnas para garantizar una lectura rápida y un control eficiente de los bienes:

Imagen: Miniatura visual del artículo para facilitar su reconocimiento inmediato.

Código: Identificador alfa-numérico único de cada recurso en el inventario (ej. PRD-6976BEE06A67B).

Nombre: Descripción comercial o técnica del artículo (ej. *Bebedero Eléctrico de Mesa*, *Cinta métrica*, etc.).

Sub-Área: Indicador de la coordinación interna que tiene asignado o supervisa dicho recurso (ej. RED DE SERVICIOS INTEGRALES).

Tipo de Material: Clasificación del producto (Equipos, Herramientas o Consumibles).

Matriz de Acciones Individuales

Al final de cada fila se dispone de una botonera de control para gestionar cada registro de forma independiente:

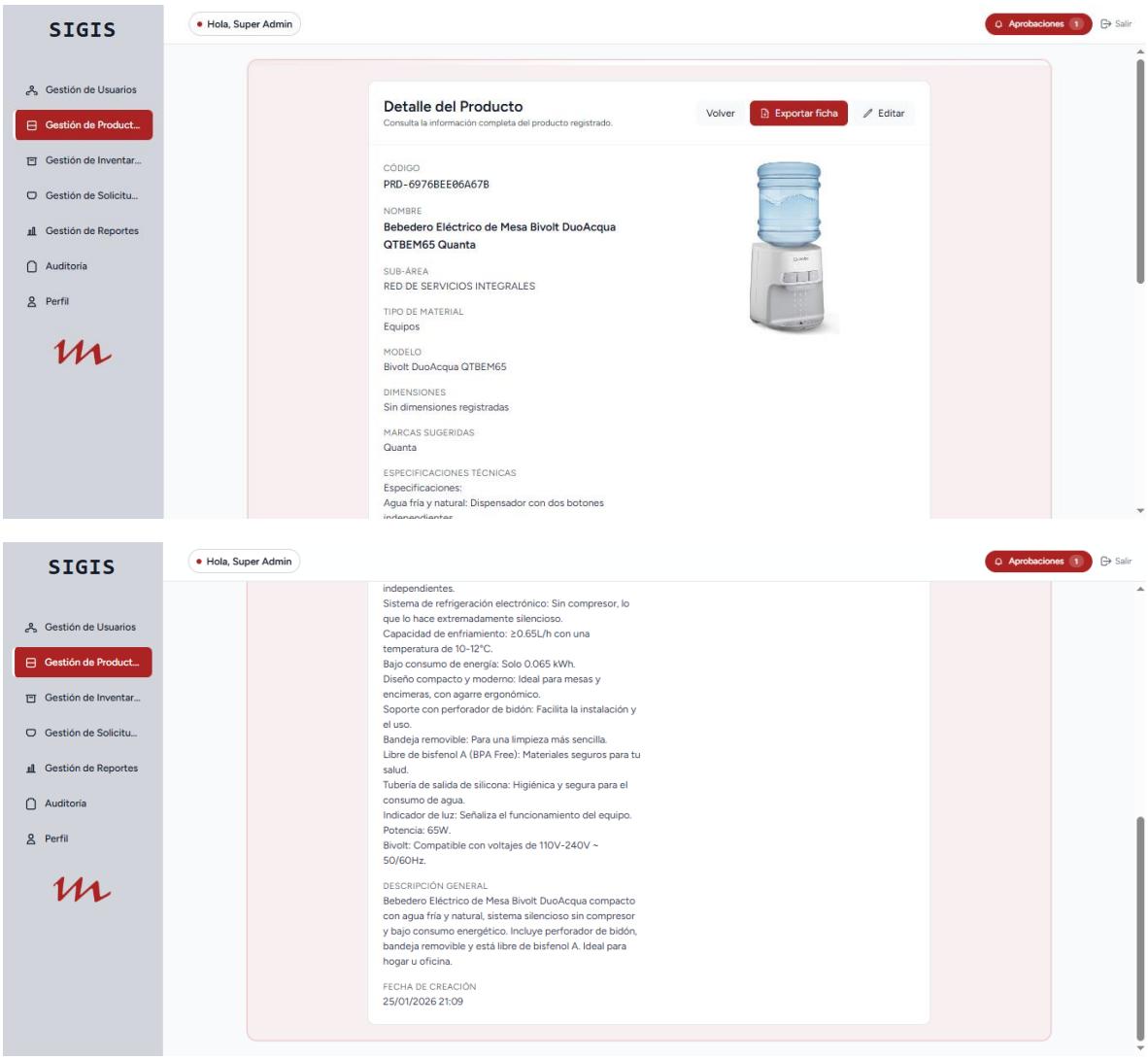
Visualizar (Icono de Ojo): Permite consultar detalladamente la ficha técnica y especificaciones completas del producto seleccionado sin alterar sus datos.

Exportar Documento (Icono de Archivo/PDF): Permite generar y descargar de forma individual la ficha técnica o reporte del artículo seleccionado en formato de documento PDF.

Modificar (Icono de Lápiz): Acceso directo al formulario de edición para actualizar metadatos, descripciones o categorías del ítem.

Eliminar (Icono de Papelera): Ejecuta el proceso para borrar permanentemente el artículo/producto del sistema.

Interfaz de Ficha Técnica de producto



Esta vista permite la consulta exhaustiva y centralizada de la ficha técnica de un bien registrado en el catálogo. Se accede de forma directa al presionar el icono de visualización (ojo) en el panel general de productos, ofreciendo un desglose pormenorizado de sus especificaciones técnicas y operativas.

Sección Superior: Información de Identificación y Control

Cabecera de Módulo: Muestra el título principal **Detalle del Producto** junto a una breve descripción instruccional del panel.

Controles de Navegación y Edición:

Botón Volver: Retorna al operador a la tabla del catálogo general de productos.

Botón Exportar ficha: Control destacado en color rojo institucional que genera y descarga de forma inmediata un documento PDF con toda la información técnica del artículo para su archivo o distribución física.

Botón Editar: Enlace directo para modificar o actualizar los datos y parámetros del producto.

Información Básica del Registro:

Código: Muestra el código identificador único del bien (ej. PRD-6976BEE06A67B).

Nombre: Nombre completo o denominación técnica comercial del artículo.

Sub-Área: Especifica el departamento o coordinación técnica interna responsable de la administración del recurso (ej. RED DE SERVICIOS INTEGRALES).

Tipo de Material: Clasificación del bien (ej. Equipos).

Modelo: Identificación del modelo de manufactura (ej. Bivolt DuoAcqua QTBEM65).

Dimensiones: Espacio para acotar las medidas físicas del ítem (indica *Sin dimensiones registradas* en caso de no haber sido especificadas en el alta).

Marcas Sugeridas: Fabricante o marca asociada al recurso (ej. Quanta).

Área Multimedia: Bloque visual lateral que expone una imagen de alta resolución del producto para su fácil reconocimiento físico por parte de los inspectores de inventario.

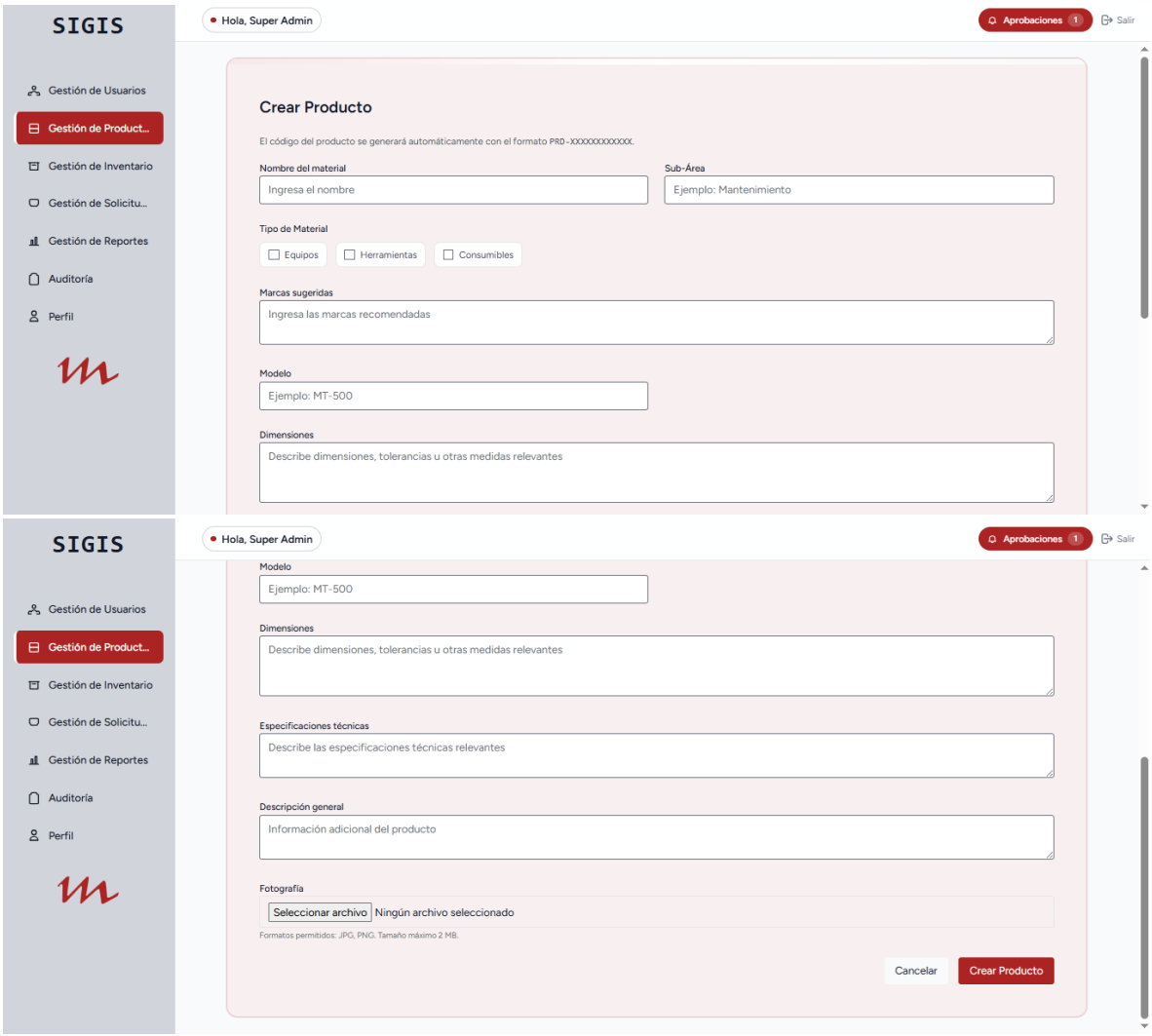
Sección Inferior: Especificaciones Técnicas y Metadatos

Especificaciones Técnicas (Desglose Físico y Eléctrico): Campo de lectura estructurado que detalla los parámetros de ingeniería, capacidades y requerimientos operativos del equipo. En el ejemplo expuesto, se documentan aspectos críticos como:

Descripción General: Bloque de texto descriptivo que ofrece un resumen cualitativo de las prestaciones del bien y su idoneidad de uso en los entornos de trabajo de la institución.

Metadatos de Auditoría (Fecha de Creación): Sello de tiempo automático e inalterable que registra la fecha y hora exacta en la que el producto fue dado de alta en la base de datos del sistema por primera vez (ej. 25/01/2026 21:09).

Interfaz de Creación de Producto



Esta sección del manual describe el formulario estructurado para el aprovisionamiento y registro de nuevos bienes en el catálogo de **SIGIS**. La interfaz guía al operador mediante campos de entrada específicos con el fin de estandarizar la carga de datos del inventario.

Sección Superior: Datos de Identificación y Clasificación

Identificación del Módulo e Indicación de Código: Bajo el título **Crear Producto**, se detalla una nota técnica aclaratoria que especifica que el identificador del artículo se generará automáticamente en el servidor bajo el formato preestablecido: PRD-XXXXXXXXXXXX.

Nombre del Material: Campo de entrada de texto libre destinado a colocar el nombre descriptivo principal del producto.

Sub-Área: Entrada de texto para indicar el departamento, división o coordinación interna a la cual estará adscrito el bien (ejemplo de marcador: *Mantenimiento*).

Tipo de Material (Clasificación): Grupo de casillas de selección (*checkboxes*) independientes para categorizar el artículo según su naturaleza física u operativa:

Equipos.

Herramientas.

Consumibles.

Marcas Sugeridas: Caja de texto multilínea orientada a registrar los fabricantes recomendados o validados por la institución para la adquisición o reposición de dicho recurso.

Modelo: Campo de texto estructurado para colocar la nomenclatura, serie o modelo de fábrica del producto (ejemplo de marcador: *MT-500*).

Dimensiones: Cuadro de texto multilínea diseñado para registrar las dimensiones físicas, tolerancias de fábrica, peso u otras medidas de ingeniería pertinentes.

Sección Inferior: Especificaciones Técnicas, Archivos y Acciones

Especificaciones Técnicas: Campo de texto enriquecido o multilínea donde el operador debe registrar las características de ingeniería detalladas, requerimientos de voltaje, composición de materiales y condiciones óptimas de operación del artículo.

Descripción General: Área de texto libre orientada a incorporar información comercial complementaria, notas aclaratorias de uso, o recomendaciones logísticas sobre el producto.

Fotografía (Carga de Archivo Multimedia):

Control de Subida: Botón para la selección y carga de archivos locales desde el equipo del operador (Seleccionar archivo).

Validaciones de Archivo: El sistema restringe de manera automática la carga de imágenes, permitiendo únicamente formatos estándar (JPG y PNG) con un peso límite de almacenamiento de hasta 2 MB.

Controles del Flujo de Trabajo:

Botón Cancelar: Aborta el proceso de carga de datos sin guardar los cambios y devuelve al usuario al panel del catálogo general.

Botón Crear Producto: Ejecuta las validaciones del formulario, procesa la carga multimedia, asigna el código único automatizado y registra de manera definitiva el nuevo artículo en la base de datos de SIGIS.

Módulo Gestión de Inventario

Este módulo es esencial para asegurar el control físico, la disponibilidad y la trazabilidad de las existencias en los almacenes del sistema de inventario. A diferencia del catálogo conceptual de productos, este componente permite la administración dinámica de los flujos de entrada, salida, niveles de stock y la ubicación real de todos los bienes e insumos involucrados en la operatividad de la institución.

Funcionalidades del módulo “gestión de inventario”:

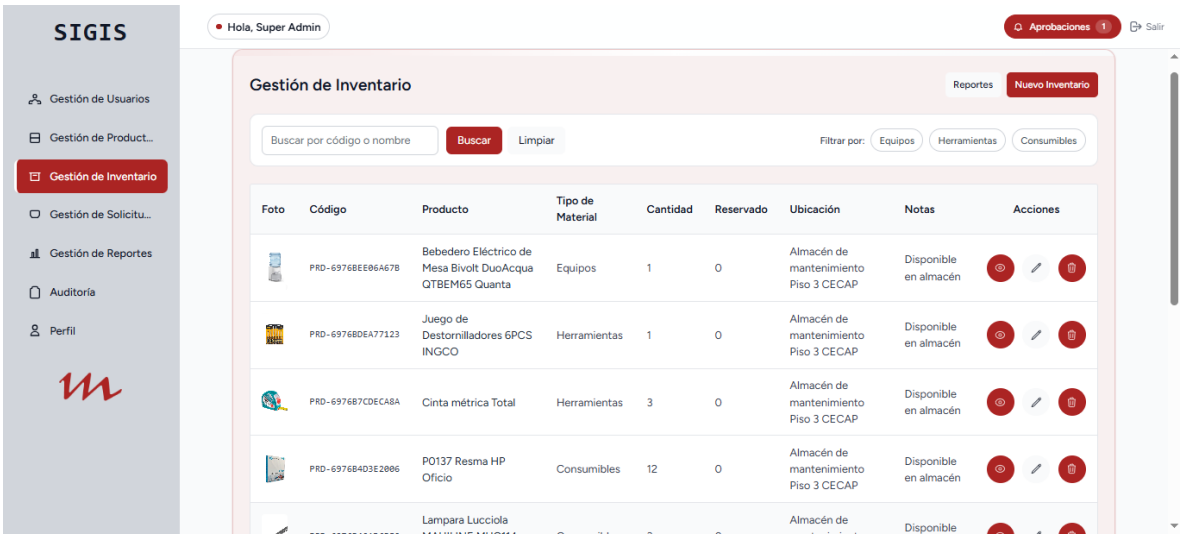
Crear Inventario: Permite registrar y asociar físicamente una cantidad determinada de un producto a un almacén o ubicación específica, definiendo sus niveles de stock inicial, umbrales de alerta (mínimos y máximos) y estado operativo del lote.

Consultar Inventario: Posibilita el monitoreo en tiempo real del estado de los almacenes. A través de esta funcionalidad, los operadores pueden auditar las cantidades disponibles de cada artículo, filtrar existencias por ubicaciones específicas y visualizar reportes dinámicos de desabastecimiento.

Modificar Inventario: Habilita la edición de los registros de existencias físicas para realizar ajustes de stock por motivos de auditoría, corregir inconsistencias de conteo, reubicar físicamente los bienes entre almacenes o actualizar los límites de stock de seguridad.

Eliminar Inventario: Ofrece la opción de desincorporar de forma definitiva un lote o registro de existencias de los almacenes del sistema (por ejemplo, por obsolescencia, daño total o pérdida), asegurando que los balances de stock del sistema concuerden exactamente con la realidad física.

Interfaz del Panel General de Gestión de Inventario



Esta interfaz corresponde a la vista principal del módulo de **Gestión de Inventario** dentro del sistema **SIGIS**. Su diseño está optimizado para el control cuantitativo, la asignación de espacios físicos y el monitoreo del estado real de las existencias de la institución.

Encabezado y Herramientas de Control Global

Título del Módulo: Identifica claramente la sección activa como **Gestión de Inventario** en el área de trabajo y en el menú de navegación lateral.

Barra de Búsqueda y Filtrado:

Buscador Dinámico: Campo para ingresar texto libre (Buscar por código o nombre) junto a los controles de acción Buscar y Limpiar para filtrar los registros en pantalla.

Segmentación por Tipo de Material: Botones de acceso rápido para aislar las existencias según su categoría logística: **Equipos**, **Herramientas** o **Consumibles**.

Acciones del Módulo:

Reportes: Permite compilar y extraer estados consolidados del inventario general.

Nuevo Inventario: Botón en color rojo que despliega el formulario para dar de alta un nuevo lote de existencias físicas en el sistema.

Tabla de Monitoreo de Existencias (Datos Dinámicos)

A diferencia del catálogo de productos, esta matriz organiza la información basándose en la disponibilidad, el volumen físico y el almacenamiento de los recursos mediante las siguientes columnas descriptivas:

Foto: Miniatura de referencia visual del artículo.

Código: El identificador único alfa-numérico asociado al lote del artículo (ej. PRD-6976BEE06A67B).

Producto: Nombre técnico o comercial del bien almacenado.

Tipo de Material: Clasificación del ítem dentro de la cadena de suministros.

Cantidad: Indicador numérico del **stock físico real** disponible en el almacén (ej. 1, 3, 12 unidades).

Reservado: Columna de control que muestra la cantidad de stock comprometida o asignada a solicitudes aprobadas pendientes de retiro (actualmente en 0 para los registros visibles).

Ubicación: Especificación exacta del espacio, depósito o planta donde está resguardado el material (ej. Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP).

Notas: Campo de estado operativo o descriptivo sobre la condición de disponibilidad del lote (ej. Disponible en almacén).

Matriz de Acciones Individuales

Cada fila cuenta con controles de acceso específicos en su extremo derecho para interactuar con las existencias:

Consultar (Icono de Ojo): Permite ingresar a la visualización de los movimientos 2y detalles específicos del stock de ese artículo.

Modificar (Icono de Lápiz): Habilita la edición de parámetros dinámicos (ajuste de cantidades, cambios de ubicación física o edición de notas).

Eliminar (Icono de Papelera): Permite procesar la baja definitiva o desincorporación de un registro de stock determinado dentro de un almacén.

Interfaz de Creación de Registro de Inventario



Esta interfaz del manual describe el formulario estructurado para registrar la existencia física de un producto dentro de las instalaciones, enlazando directamente el catálogo teórico con el control físico real del almacén.

Campos de Entrada de Datos Logísticos

Producto (Enlace al Catálogo): Un menú desplegable interactivo (-- Selecciona un producto --) que le permite al operador buscar y vincular el registro físico con cualquiera de los artículos previamente cargados y validados en el catálogo maestro del módulo "Gestión de Productos".

Cantidad: Un campo de entrada numérico destinado a registrar el stock físico que ingresa al almacén (inicializado por defecto en 0).

Ubicación (Destino del Bien): Sección de casillas de selección estructuradas para indicar detalladamente el almacén o depósito físico donde se resguardará el lote cargado (ej. Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP).

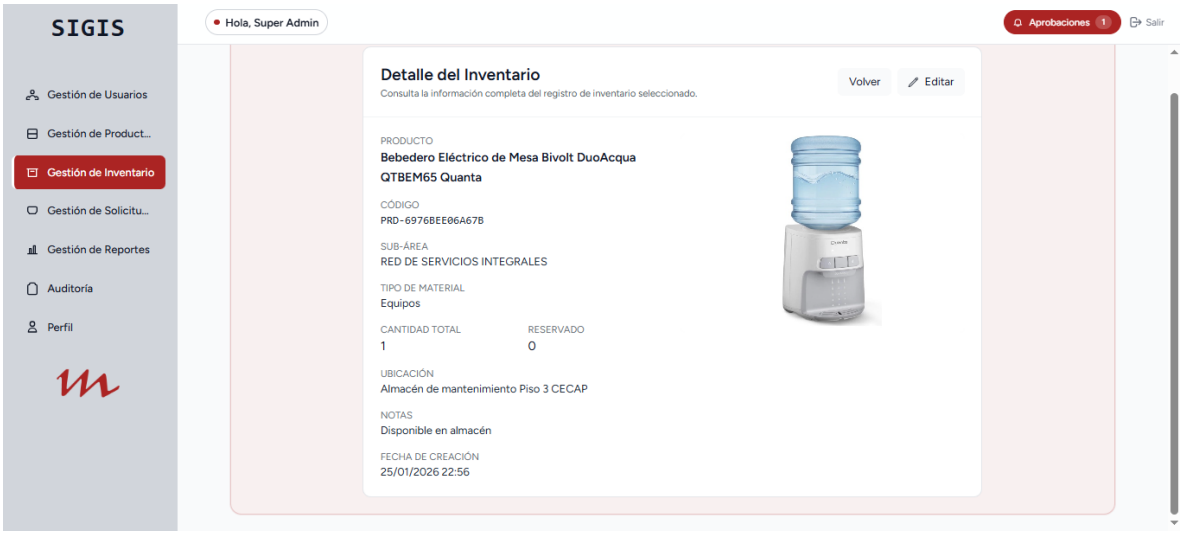
Notas: Área de texto multilínea para añadir observaciones operativas, estados específicos del material o comentarios adicionales relacionados con el ingreso del lote.

Controles de Ejecución de Operaciones

Botón Cancelar: Permite anular la operación de registro en curso, descartando cualquier dato ingresado en el formulario y redirigiendo al operador de vuelta al listado general de Gestión de Inventario.

Botón Crear Inventario: Botón de acción principal en color institucional que ejecuta las validaciones correspondientes y guarda formalmente la entrada de existencias en el servidor de base de datos de **SIGIS**.

Interfaz de Detalle del Inventario



Esta interfaz permite la consulta exhaustiva de los parámetros de almacenamiento y control físico de un lote de existencias específico registrado en el sistema. Se accede de forma directa al presionar el icono de visualización (ojo) en la tabla del panel general de inventarios.

A diferencia de la ficha de productos, esta pantalla prioriza las variables de disponibilidad, cantidades y coordenadas de almacenamiento físico del recurso.

Cabecera y Controles Operativos

Título del Módulo: Identifica el panel activo como **Detalle del Inventario** y expone una breve instrucción sobre el propósito de la vista.

Controles de Navegación:

Botón Volver: Retorna de inmediato al operador a la lista general de Gestión de Inventario.

Botón Editar: Enlace directo para modificar los datos dinámicos de este registro físico (como actualizar la ubicación, notas o ajustar la cantidad de stock).

Desglose del Registro de Existencias

La tarjeta de información central presenta las propiedades del bien en sus ubicaciones físicas:

Producto: Nombre completo y comercial del artículo enlazado (ej. *Bebedero Eléctrico de Mesa Bivolt DuoAcqua QTBEM65 Quanta*).

Código: Código único alfa-numérico de identificación del artículo (ej. PRD-6976BEE06A67B).

Sub-Área: Coordinación o departamento que tiene bajo su responsabilidad o uso este recurso específico (ej. RED DE SERVICIOS INTEGRALES).

Tipo de Material: Clasificación del bien (ej. Equipos).

Cantidad Total: Existencias físicas absolutas contabilizadas en la ubicación especificada (ej. 1).

Reservado: Cantidad de unidades de este registro físico que están comprometidas en solicitudes de despacho o aprobación de salida activas (ej. 0).

Ubicación: Coordenadas físicas detalladas del almacenamiento del recurso dentro de las dependencias de la institución (ej. Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP).

Notas: Observaciones técnicas o de condición operativa asignadas al lote en dicho almacén (ej. Disponible en almacén).

Fecha de Creación: Sello de tiempo automático e inalterable que audita el momento exacto en el que este lote de inventario fue ingresado al sistema por primera vez (ej. 25/01/2026 22:56).

Referencia Gráfica

Imagen Lateral: Bloque visual que expone la miniatura del producto para facilitar la inspección ocular y verificación de coincidencia física en el almacén por parte de los jefes de depósito o auditores.

Módulo Gestión de Solicitudes

Este módulo es el componente encargado de la administración, registro y control del flujo de requerimientos de materiales dentro del sistema. Su diseño modular permite canalizar de manera diferenciada las solicitudes de adquisición según su naturaleza (flujos de **Compra** o de **Inventario**), garantizando la trazabilidad del estado de cada documento desde su creación hasta su resolución final.

Funcionalidades del módulo "gestión de solicitudes":

Crear Solicitud (Rol Solicitante): Permite a los usuarios autorizados registrar un nuevo requerimiento en el sistema. Al iniciar la transacción, el operador debe clasificar la solicitud según su destino operativo:

Solicitud de Compra: Orientada a requerir la adquisición de nuevos productos o insumos que no se encuentran catalogados o no poseen existencias disponibles en los almacenes.

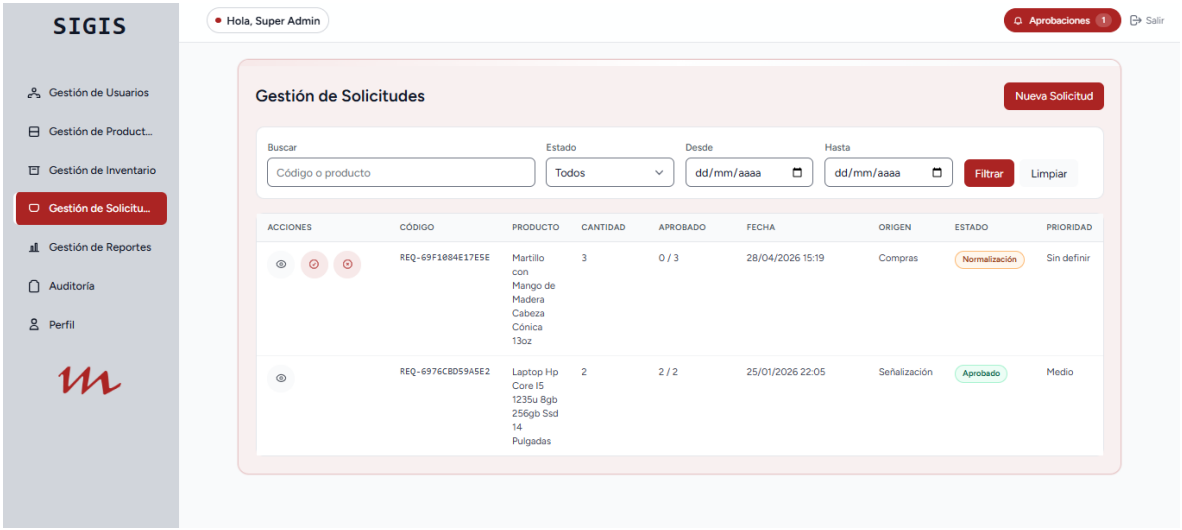
Solicitud de Inventario: Diseñada para solicitar el retiro o asignación directa de materiales y equipos que ya se encuentran físicamente resguardados en las ubicaciones de almacenamiento.

Consultar Solicitud (Detalle): Ofrece una vista detallada de cada requerimiento registrado. Permite auditar el estado actual del documento (Pendiente, Aprobado o Rechazado), la lista de artículos, las cantidades solicitadas, la justificación y el historial de transacciones asociado.

Aprobar Solicitud (Rol Aprobador): Habilita a los usuarios con permisos de supervisión la facultad de autorizar formalmente el requerimiento en el sistema.

Desaprobar Solicitud (Rol Aprobador): Permite a los perfiles supervisores rechazar un requerimiento que no cumpla con las especificaciones técnicas o criterios del sistema. El rechazo exige el registro obligatorio de un motivo de desaprobación para el historial de auditoría.

Interfaz del Panel General de Gestión de Solicitudes



Esta interfaz corresponde a la vista principal del módulo de **Gestión de Solicitudes** dentro del sistema **SIGIS**. Su diseño centraliza el control, filtrado y procesamiento de los requerimientos de materiales generados en la institución.

Controles Globales y Herramientas de Filtrado

Acción de Creación: El botón destacado **Nueva Solicitud** (ubicado en la esquina superior derecha en color institucional) permite iniciar el asistente para registrar un nuevo requerimiento en el sistema.

Barra de Búsqueda y Filtros Avanzados: Diseñada para agilizar la localización de solicitudes específicas mediante parámetros combinados:

Buscar: Campo para ingresar el código de la solicitud o el nombre del producto de forma directa.

Estado: Filtro desplegable para segmentar las solicitudes según su fase actual (ej. *Todos, Pendientes, Aprobados, Rechazados*).

Rango de Fechas (Desde / Hasta): Selector de fechas estructurado (dd/mm/aaaa) para acotar la búsqueda a periodos de tiempo específicos.

Botones de Acción: Controles para aplicar los criterios seleccionados (Filtrar) o restablecer los campos de búsqueda (Limpiar).

Tabla de Monitoreo de Solicitudes (Datos Dinámicos)

La tabla central organiza y expone las propiedades clave de cada flujo de requerimiento:

Código: Identificador único de control que registra el sistema para rastrear la solicitud (ej. REQ-69F1084E17E5E).

Producto: Nombre y especificación técnica del bien o material solicitado.

Cantidad: Número total de unidades requeridas por el área solicitante.

Aprobado: Indicador fraccionario que detalla el progreso de la asignación física o validación frente al total (ej. 0 / 3 indica que no se ha procesado la aprobación física de ninguna de las 3 unidades; 2 / 2 indica que la totalidad del requerimiento fue aprobado).

Fecha: Sello de tiempo de registro que documenta el día y la hora exacta en la que se generó la solicitud en la plataforma (ej. 28/04/2026 15:19).

Origen: Indica el área, departamento o sección que emite el requerimiento (ej. *Compras, Señalización*).

Estado: Etiqueta de color dinámica que representa la fase del flujo de trabajo:

Normalización: Indica que el requerimiento se encuentra en evaluación pendiente de aprobación.

Aprobado : Indica que el requerimiento ha completado exitosamente el ciclo de autorización.

Prioridad: Nivel de urgencia asignado a la solicitud para su despacho (ej. *Sin definir, Medio, Alto*).

Matriz de Acciones Dinámicas (Jerarquía de Permisos)

Los botones de la columna **Acciones** se adaptan automáticamente según el estado actual de la solicitud:

Para Solicitudes en Evaluación:

Consultar (Icono de Ojo): Acceso directo para visualizar los detalles, justificaciones y metadatos completos de la solicitud.

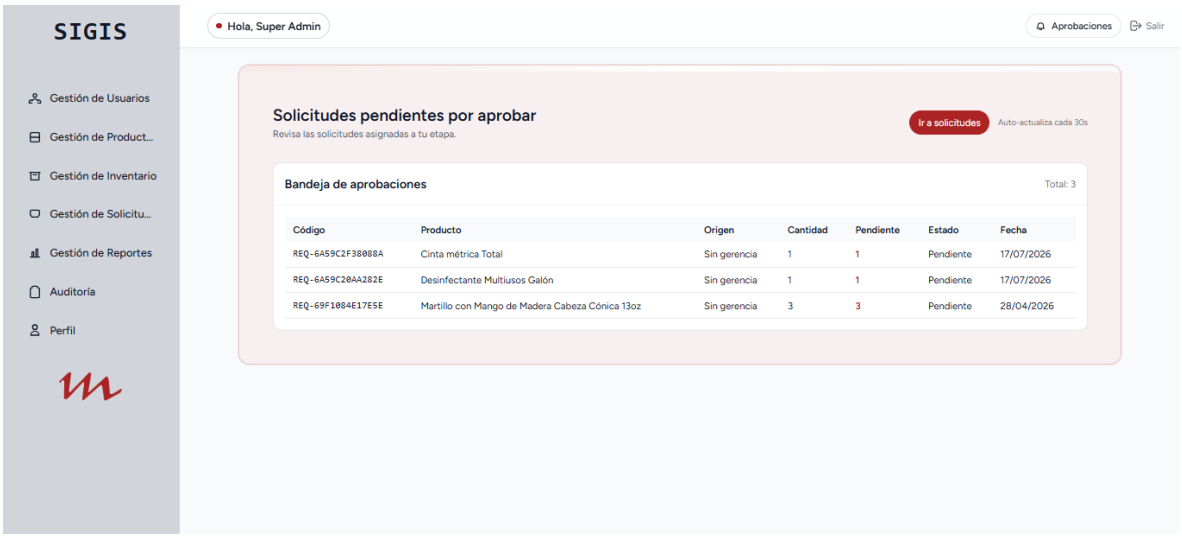
Aprobar (Icono de Check): Botón de acción rápida para que el rol aprobador autorice formalmente la solicitud de manera directa.

Desaprobar (Icono de X): Botón de acción rápida para rechazar la solicitud, lo que desplegará la ventana para justificar el motivo del rechazo.

Para Solicitudes Procesadas (Estado: Aprobado / Rechazado):

Consultar (Icono de Ojo): Única acción disponible una vez resuelto el documento, permitiendo consultar el historial del flujo y los motivos de resolución para fines de auditoría.

Interfaz de Bandeja de Solicitudes Pendientes por Aprobar



Esta interfaz corresponde a la vista rápida de control o bandeja de entrada de aprobaciones dentro de **SIGIS**. Funciona como un panel de control centralizado y dinámico para los usuarios con rol aprobador, permitiendo visualizar de un vistazo los requerimientos críticos que se encuentran esperando resolución en su etapa correspondiente.

1. Encabezado y Mecanismos de Control de Flujo

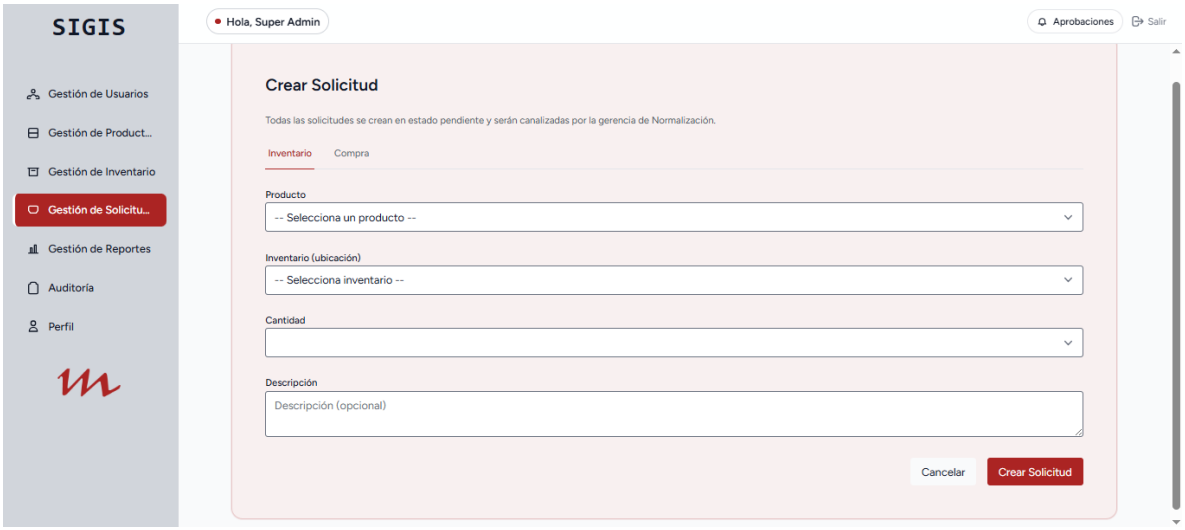
- **Título de Sección:** Se identifica claramente bajo el encabezado **Solicitudes pendientes por aprobar** junto a la instrucción de ayuda: *"Revisa las solicitudes asignadas a tu etapa"*.
- **Controles Dinámicos:**
    - **Botón Ir a solicitudes:** Control de color rojo destacado que redirige al usuario de forma directa al listado general de Gestión de Solicitudes para un manejo completo de los filtros y acciones.
    - **Indicador de Auto-actualización:** Texto informativo que señala que la bandeja cuenta con un temporizador automático de refresco (*"Auto-actualiza cada 30s"*), asegurando que los aprobadores visualicen nuevos requerimientos en tiempo real sin necesidad de recargar el navegador manualmente.

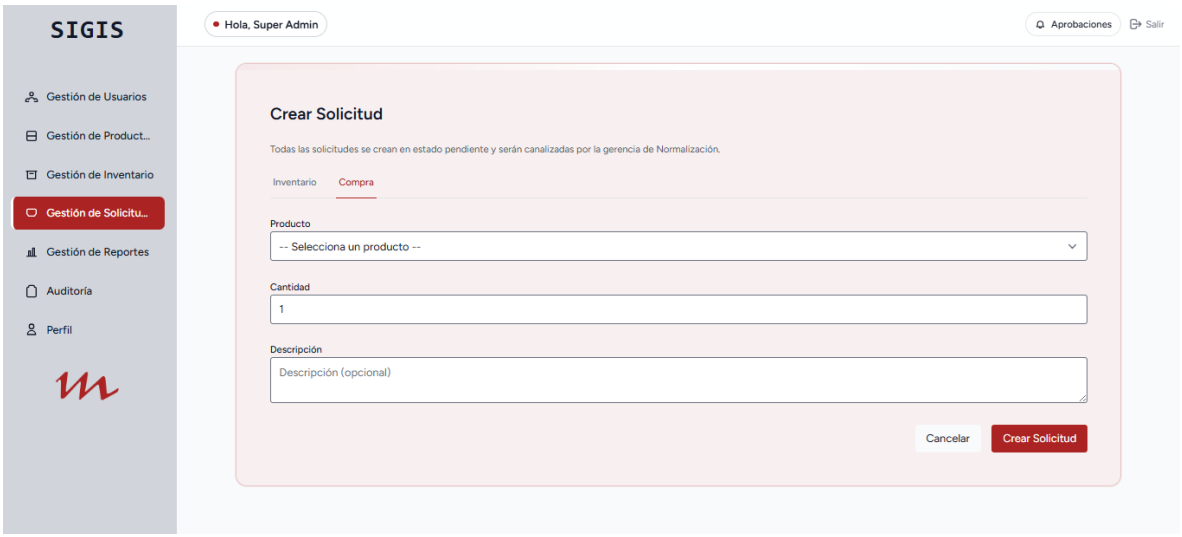
2. Matriz de la Bandeja de Aprobaciones

La tarjeta central (**Bandeja de aprobaciones**) indica en su esquina superior derecha el volumen absoluto de transacciones pendientes en cola (ej. Total: 3). La información se organiza a través de las siguientes columnas de datos:

- **Código:** Código único alfa-numérico generado por el sistema que identifica el requerimiento específico (ej. REQ-6A59C2F38088A).
- **Producto:** Denominación o descripción técnica del bien solicitado (ej. *Cinta métrica Total*, *Desinfectante Multiusos Galón*).
- **Origen:** Dirección o gerencia de la cual emana el requerimiento físico (ej. *Sin gerencia*).
- **Cantidad:** Número total de unidades especificadas en el requerimiento inicial del solicitante.
- **Pendiente:** Resalta en color rojo las unidades específicas del lote que aún se encuentran pendientes de recibir una resolución final de aprobación o rechazo (ej. 1, 1, 3).
- **Estado:** Estado de procesamiento en el que se halla la solicitud en la bandeja actual (ej. *Pendiente*).
- **Fecha:** Registra de manera cronológica el día en el que fue radicada formalmente la solicitud en el sistema (ej. 17/07/2026).

Interfaz de Creación de Solicitudes





Estas dos capturas ilustran el formulario interactivo **Crear Solicitud**. La interfaz está diseñada con un sistema de pestañas dinámicas (**Inventario** y **Compra**) que adaptan automáticamente los campos del formulario según la naturaleza de la transacción solicitada, optimizando la carga de datos.

En ambas vistas se despliega una nota técnica superior: *"Todas las solicitudes se crean en estado pendiente y serán canalizadas por la gerencia de Normalización."*

Pestaña: Inventario (Solicitud de Despacho de Stock)

Esta vista se utiliza para solicitar la extracción de recursos que **ya existen** físicamente en los almacenes de la institución.

Pestaña Activa: Inventario (destacada en color rojo).

Campos Específicos del Formulario:

Producto: Menú desplegable (-- Selecciona un producto --) para elegir el artículo requerido desde el catálogo maestro.

Inventario (ubicación) [Exclusivo]: Menú desplegable (-- Selecciona inventario --) que obliga al usuario a especificar de qué almacén físico o piso se extraerá el stock (por ejemplo, el *Almacén del Piso 3 CECAP*).

Cantidad: Campo de selección para definir el volumen de unidades que se van a retirar.

Descripción: Caja de texto multilínea opcional para añadir justificaciones de uso, detalles del destino del material o notas adicionales para el aprobador.

Pestaña: Compra

Esta sección se activa cuando la coordinación requiere incorporar o adquirir productos que no cuentan con stock disponible en las ubicaciones físicas de almacenamiento.

Pestaña Activa: Compra (destacada en color rojo).

Campos Específicos del Formulario:

Producto: Buscador/selector desplegable para indicar el tipo de bien que se requiere mandar a comprar.

Cantidad: Caja de entrada de valor numérico libre (inicializado en 1) para digitar la cantidad exacta de unidades requeridas para el proceso de procura.

Diferencia de Estructura: No incluye el campo de ubicación, debido a que el material aún no se encuentra físicamente en ningún depósito de la institución.

Descripción: Área de texto multilínea opcional destinada a plasmar las especificaciones del requerimiento de compra o la urgencia del pedido.

Controles de acción formulario

Ubicados en la esquina inferior derecha de ambas pantallas para la gestión del flujo de trabajo:

Botón Cancelar: Botón neutral que descarta el borrador de la solicitud y regresa al operador al panel general sin guardar registros.

Botón Crear Solicitud: Acción principal en color rojo que valida los campos obligatorios, genera el documento con estado "Pendiente" y lo envía directamente a la bandeja de evaluación.

Módulo de Gestión de Reportes:

Este módulo es el componente encargado de la extracción, consolidación e impresión de la información técnica y cuantitativa del sistema. Su propósito es facilitar los procesos de auditoría, toma de decisiones y control documental mediante la generación de estados consolidados y fichas individuales exportables en formato digital **PDF**.

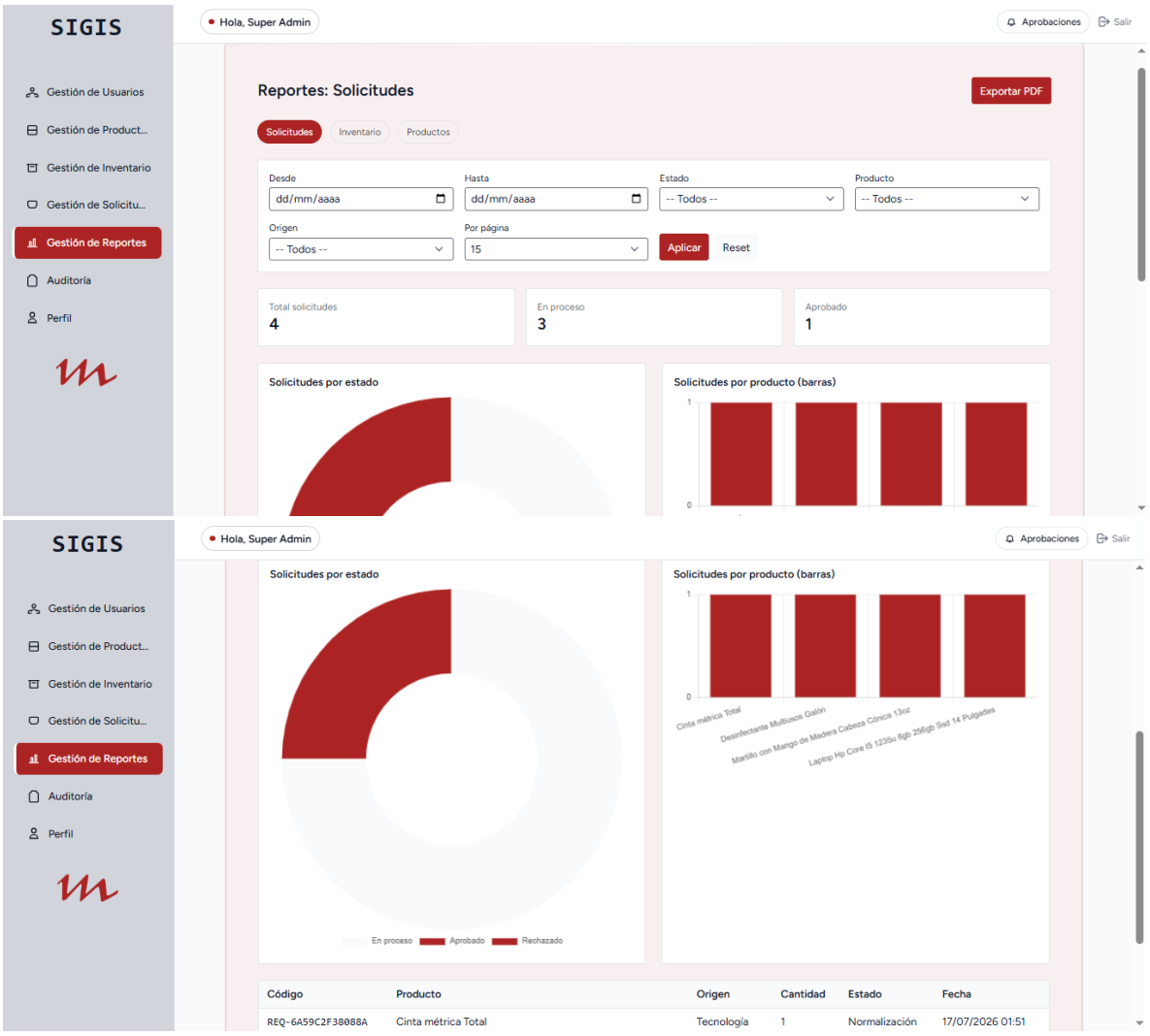
Funcionalidades del módulo "gestión de reportes":

Generación de Reportes Consolidados: Permite compilar datos generales de existencias, movimientos y productos. Se puede acceder a esta funcionalidad de manera centralizada desde el módulo de **Gestión de Reportes**, o mediante accesos directos estratégicos ubicados en las cabeceras de los módulos de **Gestión de Productos** y **Gestión de Inventario** (a través del botón Reportes).

Exportación a Formato PDF: Ofrece la capacidad de convertir y descargar cualquier vista detallada o listado resumido a un documento PDF estandarizado. Esta opción (disponible mediante acciones como Exportar ficha en los detalles técnicos) garantiza un formato listo para imprimir, archivar físicamente o adjuntar en expedientes institucionales.

Filtrado de Reportes de Inventario: Permite la segmentación de la información a exportar aplicando criterios específicos como categorías de material (*Equipos*, *Herramientas*, *Consumibles*), ubicaciones físicas o rangos de fecha, asegurando que el documento generado contenga únicamente los datos requeridos.

Interfaz del Módulo de Gestión de Reportes:



Interfaz del Módulo de Gestión de Reportes (Vista de Solicitudes)

Esta interfaz describe el panel interactivo del módulo **Gestión de Reportes**. Su propósito es ofrecer una vista analítica y estadística en tiempo real sobre el comportamiento de los requerimientos dentro del sistema, combinando filtros dinámicos, métricas clave (KPIs), gráficos estadísticos y tablas de datos exportables.

1. Navegación por Pestañas y Controles de Exportación (Imagen 2)

Pestañas de Selección de Módulo: Ubicadas bajo el título principal, permiten alternar dinámicamente entre los distintos reportes consolidados del sistema:

Solicitudes: (Pestaña activa en color rojo).

Inventario: Acceso directo para reportes de stock y almacenes.

Productos: Acceso directo para reportes del catálogo.

Acción de Exportación: Destaca en la esquina superior derecha el botón **Exportar PDF**, el cual procesa los datos filtrados actualmente en pantalla y genera un documento estandarizado listo para descarga e impresión.

2. Panel de Filtros Avanzados

Permite delimitar los datos de las métricas y gráficos mediante parámetros específicos:

Rango de Fechas (Desde / Hasta): Selector dinámico para acotar la consulta a un periodo determinado.

Estado: Desplegable para filtrar solicitudes por su etapa (*En proceso, Aprobado, Rechazado*).

Producto: Desplegable para analizar la demanda de un ítem en particular.

Origen: Desplegable para filtrar según el área o departamento solicitante.

Por página: Control de paginación para la tabla de datos (ej. *15 registros*).

Botones Aplicar y Reset: Controles para ejecutar la consulta con los filtros seleccionados o limpiar los campos.

3. Tarjetas de Indicadores Clave / KPIs

Muestran valores numéricos consolidados de alto nivel según la consulta activa:

Total solicitudes: Contabiliza el número global de requerimientos registrados (ej. 4).

En proceso: Muestra las solicitudes pendientes de resolución (ej. 3).

Aprobado: Muestra el total de solicitudes autorizadas con éxito (ej. 1).

4. Gráficos Estadísticos y Visuales

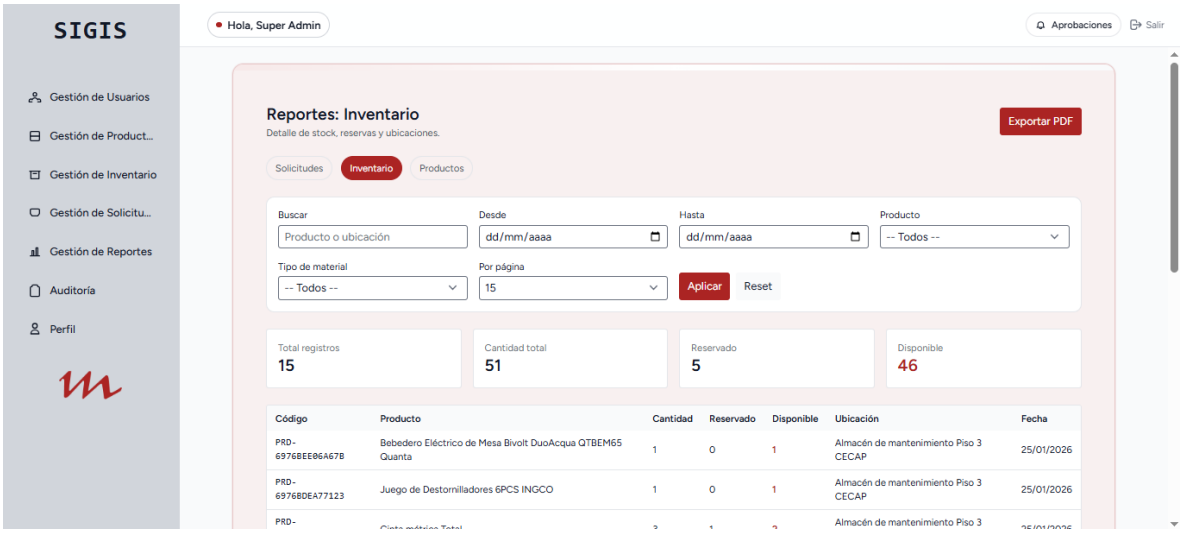
Solicitudes por estado (Gráfico de Dona): Representación porcentual de la distribución de las solicitudes según su fase actual (*En proceso, Aprobado, Rechazado*), facilitando la identificación visual de cuellos de botella en las autorizaciones.

Solicitudes por producto / barras (Gráfico de Histograma): Diagrama de barras que expone los productos con mayor volumen de demandas registradas (ej. *Cinta métrica Total, Desinfectante Multiusos, Martillo, Laptop HP*).

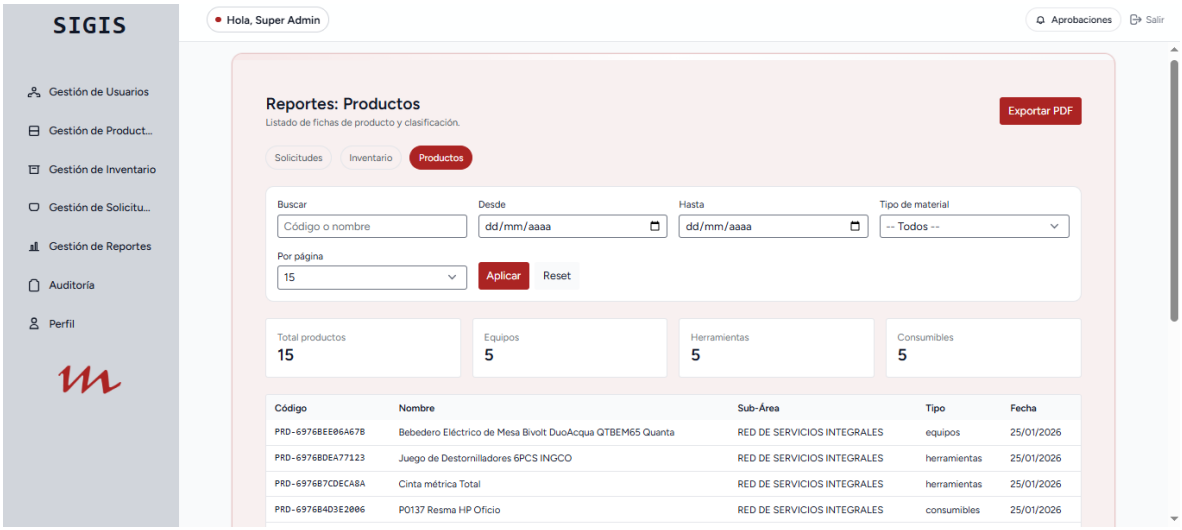
5. Tabla de Registro Detallado

En la sección inferior se despliega la matriz con el detalle fila por fila de los requerimientos que componen las estadísticas:

Campos visibles: *Código* de requerimiento, *Producto* solicitado, departamento de *Origen* (ej. *Tecnología*), *Cantidad*, *Estado* operativo (ej. *Normalización*) y el sello de tiempo con la *Fecha* exacta de registro.



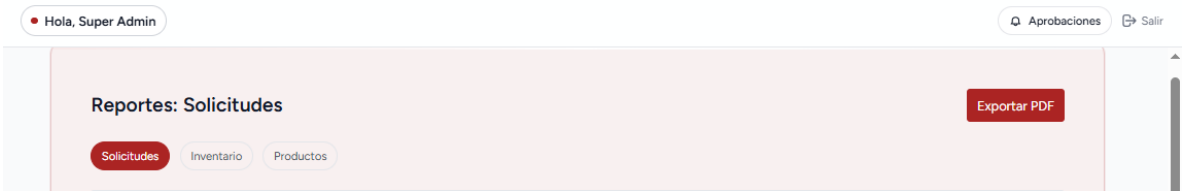
Pestaña "Inventario": Presenta el reporte enfocado en el **control físico y cuantitativo del stock**. Muestra métricas e indicadores en tiempo real sobre el número total de unidades (*Cantidad total*), el stock comprometido (*Reservado*), el stock libre (*Disponible*) y la *Ubicación* exacta de los almacenes donde se encuentra resguardado el material.



Pestaña "Productos": Muestra el reporte enfocado en el **catálogo conceptual de artículos**. Consolida métricas clasificadas por tipo de material (*Equipos*, *Herramientas*, *Consumibles*) y desglosa el listado maestro de fichas registradas en el sistema, mostrando su código, nombre y sub-área asignada sin detallar volúmenes de almacén.

Generación y Descarga de Documentos PDF

Al hacer clic en el botón **Exportar PDF**, el sistema procesa la consulta activa y ejecuta un flujo automatizado de descarga y formateo de documentos oficiales:



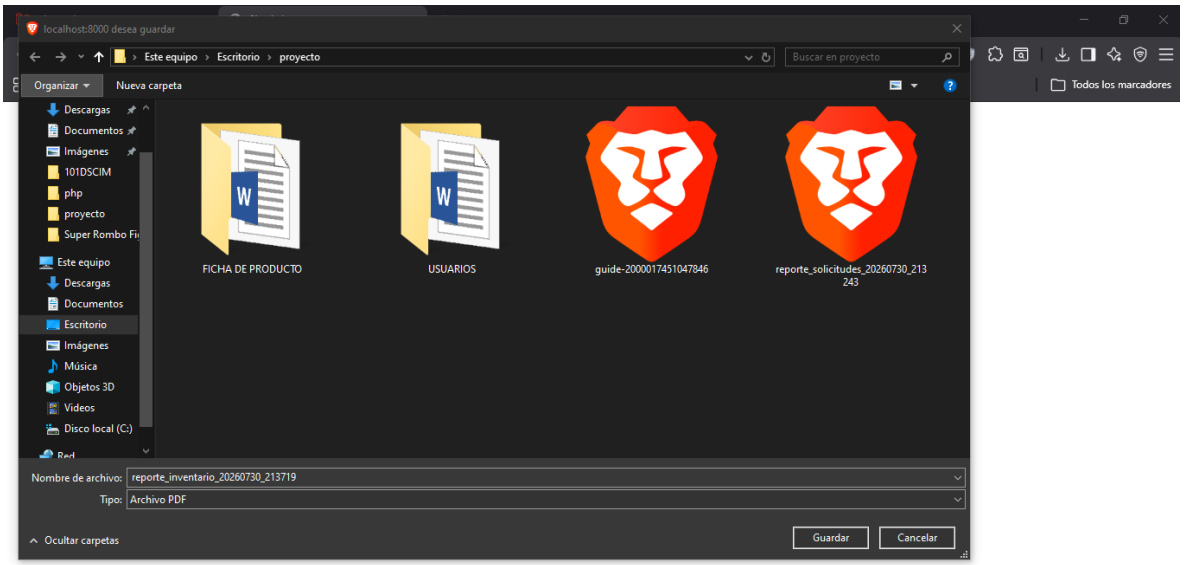
1. Descarga y Nombrado Automático de Archivos

El navegador despliega el cuadro de diálogo local para guardar el archivo. **SIGIS** asigna un nombre estandarizado y dinámico que incluye el **tipo de módulo** y la **marca de tiempo (fecha y hora exacta)** de la exportación para facilitar su 8archivo:

reporte_inventario_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf

reporte_productos_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf

reporte_solicitudes_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf



---

2. Estructura Estándar de los Reportes PDF

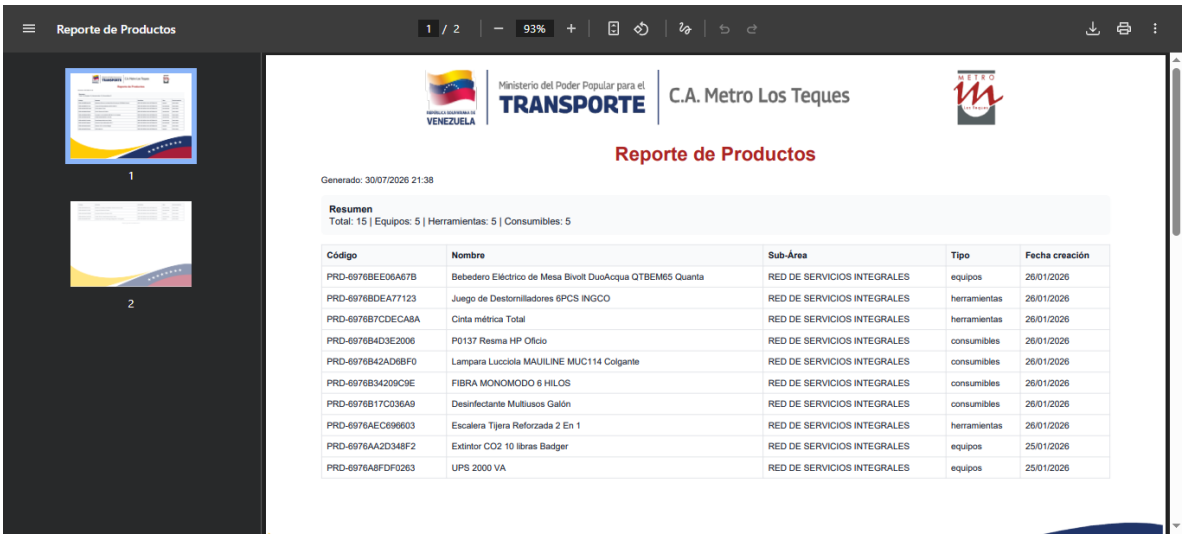
Todos los documentos PDF exportados cuentan con una maqueta institucional normalizada para auditoría física:

Membrete Institucional: Identificación formal en el encabezado con los logos de la institución y el ministerio correspondiente.

Encabezado del Documento: Título central del reporte (Reporte de Productos, Reporte de Inventario o Reporte de Solicitudes) junto a la marca de tiempo de impresión (Generado: DD/MM/AAAA HH:MM).

Bloque Resumen / Métricas: Cuadro consolidado con los totales clave según el módulo (ej. total de registros, inventario disponible/reservado, o solicitudes por estado).

Tabla Principal de Datos: Matriz limpia y estructurada que réplica los registros filtrados en pantalla (incluyendo códigos, descripciones, tipos, ubicaciones o estados), en un formato apapajado e imprimible de varias páginas con pie de página institucional.


Reporte de Productos
1 / 2
93%
1
2
Ministerio del Poder Popular para el TRANSPORTE
VENEZUELA
C.A. Metro Los Teques
Reporte de Productos
Generado: 30/07/2026 21:38
Resumen
Total: 15 | Equipos: 5 | Herramientas: 5 | Consumibles: 5
Código | Nombre | Sub-Área | Tipo | Fecha creación
PRD-6976BEE06A67B | Bebedero Eléctrico de Mesa Bivolt DuoAcqua QTBEM65 Quanta | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | equipos | 26/01/2026
PRD-6976BDEA77123 | Juego de Destornilladores 6PCS INGCO | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | herramientas | 26/01/2026
PRD-6976B7CDECA8A | Cinta métrica Total | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | herramientas | 26/01/2026
PRD-6976B4D3E2006 | P0137 Resma HP Oficio | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | consumibles | 26/01/2026
PRD-6976B42AD6BF0 | Lampara Lucciola MAUILINE MUC114 Colgante | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | consumibles | 26/01/2026
PRD-6976B34209C9E | FIBRA MONOMODO 6 HILOS | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | consumibles | 26/01/2026
PRD-6976B17C036A9 | Desinfectante Multiusos Galón | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | consumibles | 26/01/2026
PRD-6976AEC696603 | Escalera Tijera Reforzada 2 En 1 | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | herramientas | 26/01/2026
PRD-6976AA2D348F2 | Extintor CO2 10 libras Badger | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | equipos | 25/01/2026
PRD-6976A8FDF0263 | UPS 2000 VA | RED DE SERVICIOS INTEGRALES | equipos | 25/01/2026


1
2
Ministerio del Poder Popular para el TRANSPORTE
VENEZUELA
C.A. Metro Los Teques
Reporte de Inventario
Generado: 30/07/2026 21:37
Resumen
Total registros: 15 | Cantidad total: 51 | Reservado: 0 | Disponible: 51
Código | Producto | Tipo | Cantidad | Reservado | Disponible | Ubicación | Fecha creación
PRD-6976BEE06A67B | Bebedero Eléctrico de Mesa Bivolt DuoAcqua QTBEM65 Quanta | equipos | 1 | 0 | 1 | Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP | 26/01/2026
PRD-6976BDEA77123 | Juego de Destornilladores 6PCS INGCO | herramientas | 1 | 0 | 1 | Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP | 26/01/2026
PRD-6976B7CDECA8A | Cinta métrica Total | herramientas | 3 | 0 | 3 | Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP | 26/01/2026
PRD-6976B4D3E2006 | P0137 Resma HP Oficio | consumibles | 12 | 0 | 12 | Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP | 26/01/2026
PRD-6976B42AD6BF0 | Lampara Lucciola MAUILINE MUC114 Colgante | consumibles | 3 | 0 | 3 | Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP | 26/01/2026
PRD-6976B34209C9E | FIBRA MONOMODO 6 HILOS | consumibles | 1 | 0 | 1 | Almacén de mantenimiento Piso 3 CECAP | 26/01/2026


1
Ministerio del Poder Popular para el TRANSPORTE
VENEZUELA
C.A. Metro Los Teques
Reporte de Solicitudes
Generado: 2026-07-30 21:32
Total: 1
En proceso: 0
Aprobado: 1
Rechazado: 0
Código | Producto | Origen | Cantidad | Estado | Fecha
REQ-6976CBD59A5E2 | Laptop Hp Core I5 1235u 8gb 256gb Ssd 14 Pulgadas | Señalización | 2 | Aprobado | 2026-01-26 02:05:09

Módulo Gestión de Auditoría

Este módulo es el componente encargado de garantizar la seguridad, transparencia e inalterabilidad del sistema. Su función principal es registrar de manera automática y cronológica cada una de las acciones, transacciones y modificaciones realizadas por los usuarios dentro de **SIGIS**, generando un historial de trazabilidad detallado para fines de fiscalización y control interno.

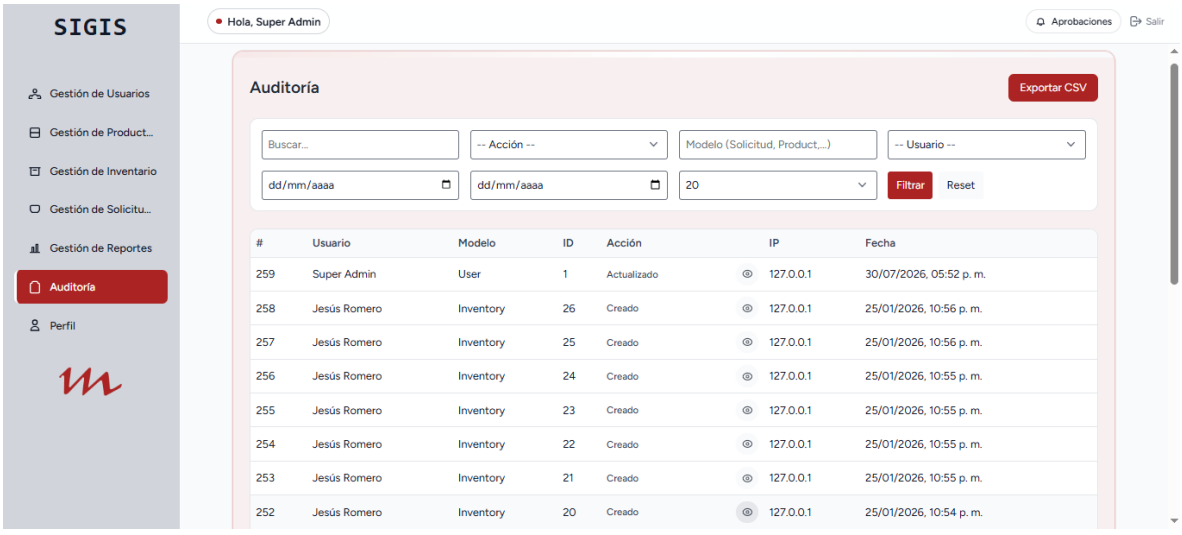
Funcionalidades del módulo “gestión de auditoría”:

Registro Histórico de Actividades (Log de Eventos): Centraliza y almacena de forma inmutable todas las operaciones ejecutadas en la plataforma (como creación de productos, ajustes de stock en inventario, aprobación o rechazo de solicitudes y cambios en perfiles de usuario).

Consultar Evento de Auditoría: Permite a los administradores inspeccionar los 8metadatos de cada registro, especificando el usuario que ejecutó la acción, la fecha y hora exacta (sello de tiempo), la dirección IP o terminal de origen, el módulo afectado y la descripción de la transacción.

Filtrado de Registros de Auditoría: Ofrece herramientas de búsqueda avanzada para aislar eventos por rango de fechas, usuario responsable, módulo o tipo de acción (inserción, edición, eliminación o autorización), facilitando la detección rápida de inconsistencias o accesos no autorizados.

Interfaz del Módulo de Auditoría y Exportación de Datos



Esta sección describe el panel de control del módulo de **Auditoría** dentro de **SIGIS**, así como su flujo de extracción de datos para análisis externo mediante archivos en formato **CSV**.

1. Panel Principal de Auditoría

Centraliza el registro de actividades e interacciones realizadas dentro del sistema, ofreciendo herramientas de búsqueda detalladas y una tabla de monitoreo en tiempo real:

Filtros de Búsqueda Avanzada:

Buscar: Campo de texto libre para localizar registros por términos clave.

Acción: Desplegable para filtrar por tipo de operación efectuada (ej. *Creado, Actualizado, Eliminado*).

Modelo: Campo para delimitar la consulta al módulo afectado (ej. *User, Inventory, Request, Product*).

Usuario: Desplegable para aislar las acciones realizadas por un operador en específico (ej. *Super Admin, Jesús Romero*).

Rango de Fechas (Desde / Hasta): Selector de calendario (dd/mm/aaaa) para delimitar el periodo de revisión.

Paginación y Ejecución: Selector numérico de registros por página (ej. 20) junto a los botones Filtrar y Reset.

Tabla de Registros de Trazabilidad:

(ID de Auditoría): Identificador consecutivo del evento (ej. 259, 258).

Usuario: Nombre del operador que ejecutó la transacción.

Modelo e ID: Entidad del sistema impactada y su identificador de registro (ej. *User ID: 1*, *Inventory ID: 26*).

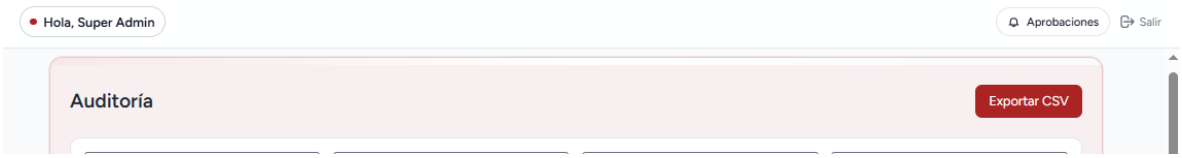
Acción: Tipo de modificación realizada.

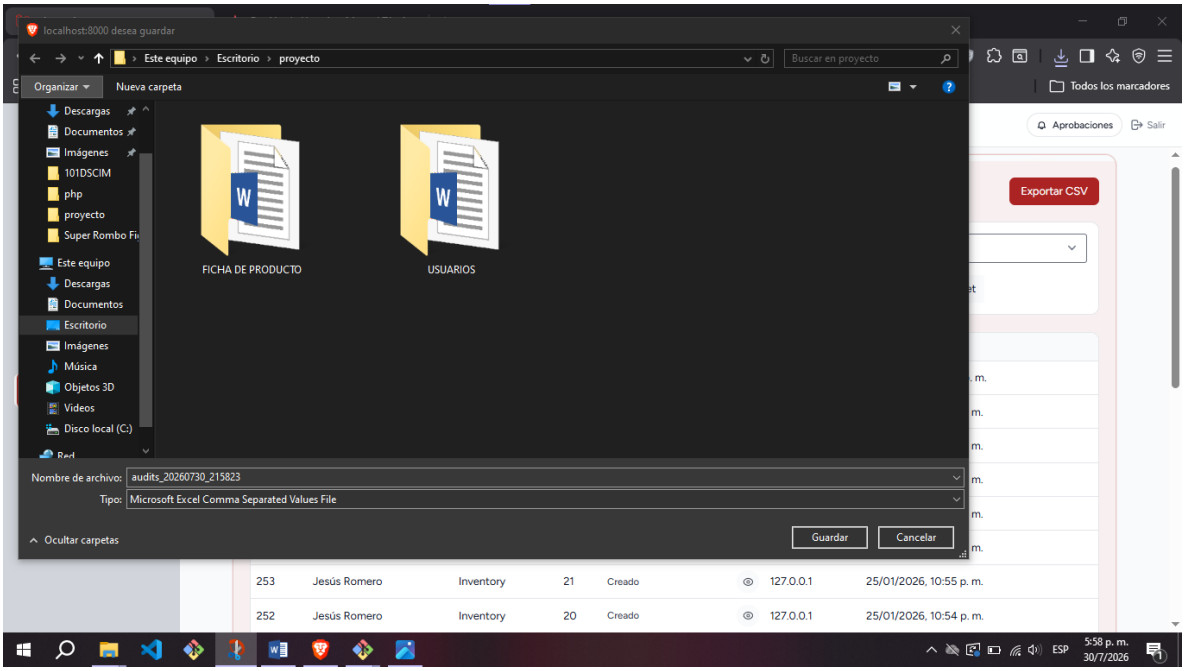
IP / Detalle (Icono de Ojo): Muestra la dirección IP de origen (127.0.0.1) e incluye un icono de inspección visual para ver los payloads de datos antes y después del cambio.

Fecha: Sello de tiempo con día, hora y minutos exactos de la transacción.

2. Exportación a Formato CSV

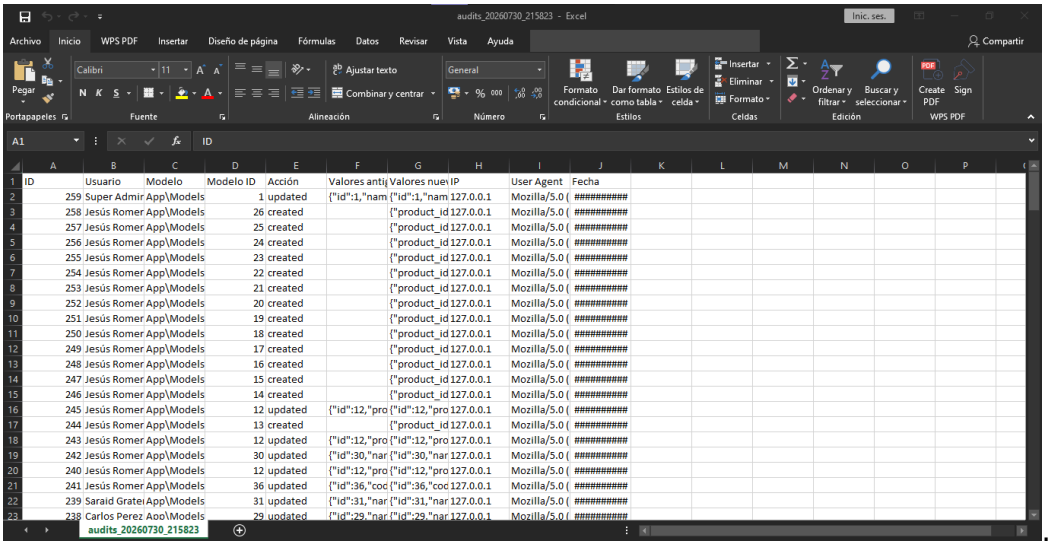
Para auditorías profundas, reportes externos o procesamiento de datos masivos, el sistema incluye la opción de descarga en hoja de cálculo:





Botón Exportar CSV : Control destacado en la esquina superior derecha que procesa el historial activo.

Descarga de Archivo : Genera un archivo dinámico nombrado bajo la nomenclatura audits_YYYYMMDD_HHMMSS.csv, compatible con Microsoft Excel y otras herramientas de software de hoja de cálculo



Estructura del Documento Exportado: Desglosa detalladamente cada evento en columnas técnicas completas:

ID, Usuario, Modelo, Modelo ID, Acción (ej. *updated, created*).

Valores antiguos y Valores nuevos: Registra las cargas en formato JSON de los campos exactos que fueron modificados, permitiendo verificar los valores previa y posteriormente a la transacción.

IP, User Agent (navegador y sistema operativo del usuario) y Fecha.

Consideraciones Finales y Soporte Técnico

Recomendaciones de Uso y Buenas Prácticas:

Para garantizar la integridad de los datos y el rendimiento óptimo del sistema **SIGIS**, se recomienda a todos los usuarios:

Seguridad de Acceso: No compartir las credenciales de ingreso (usuario y contraseña) con personal no autorizado. Cada acción realizada dentro del sistema queda registrada de manera inalterable en el **Módulo de Auditoría** asociada a su cuenta.

Cierre de Sesión: Asegurarse de utilizar la opción **Salir** (ubicada en la barra superior del sistema) al finalizar la jornada laboral o al alejarse de la estación de trabajo.

Verificación de Datos: Revisar minuciosamente las cantidades y códigos especificados antes de confirmar transacciones de inventario o solicitudes para evitar inconsistencias en el stock.

Generación Programada de Reportes: Se recomienda aplicar filtros específicos (por rango de fechas o categorías) al exportar archivos en **PDF** o **CSV**, evitando la descarga de volúmenes masivos e innecesarios de datos que puedan ralentizar el equipo local.

Nomenclatura y Archivo Digital: Al guardar las fichas o reportes exportados en su computador, mantener la estructura de nombres por defecto asignada por el sistema (que incluye la fecha y hora de generación) para facilitar su localización en auditorías futuras.

Uso de Navegadores Compatibles: Utilizar navegadores web modernos y actualizados (como Google Chrome, Mozilla Firefox o Brave) para asegurar que los gráficos interactivos, tablas dinámicas y refrescos automáticos (como el de la bandeja de aprobaciones) funcionen correctamente.